

Devoir personnel n° 14; correction

PROBLÈME : INTRODUCTION AUX QUATERNIONS

1 PARTIE 1 : ETUDE D'UNE SYMÉTRIE

1) a) Soient $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$ et $A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. On a

$$\sigma(\lambda A_1 + \mu A_2) = \begin{pmatrix} \lambda d_1 + \mu d_2 & -(\lambda b_1 + \mu b_2) \\ -(\lambda c_1 + \mu c_2) & \lambda a_1 + \mu a_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} d_1 & -b_1 \\ -c_1 & a_1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} d_2 & -b_2 \\ -c_2 & a_2 \end{pmatrix} = \lambda \sigma(A_1) + \mu \sigma(A_2).$$

Donc σ est linéaire. De plus $\sigma(\mathcal{M}_2(\mathbb{C})) \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ donc σ est un $\mathbb{C}$ endomorphisme du $\mathbb{C}$ espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

b) Pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $\sigma^2(A) = \sigma\left(\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A$. Donc σ est une symétrie.

c) Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ a pour dimension 4. Donc il suffit de montrer que (I, J, K, L) est une famille libre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que $aI + bJ + cK + dL = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{C})}$. Or $aI + bJ + cK + dL =$

$$\begin{pmatrix} a - di & -b + ci \\ b + ci & a + di \end{pmatrix}. \text{ On aboutit au système } \begin{cases} a & -id & = 0 \\ -b & +ic & = 0 \\ b & +ic & = 0 \\ a & +id & = 0 \end{cases} \quad \text{On en déduit immédiatement}$$

$a = b = c = d = 0$ donc $\mathcal{B} = (I, J, K, L)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

d) On a $\sigma(I) = I$, $\sigma(J) = -J$, $\sigma(K) = -K$ et $\sigma(L) = -L$. Donc

$$Mat_{\mathcal{B}}(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2) a) On note $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$. Alors $AB = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix}$. Donc

$$\sigma(AB) = \begin{pmatrix} c_1 b_2 + d_1 d_2 & -(a_1 b_2 + b_1 d_2) \\ -(c_1 a_2 + d_1 c_2) & a_1 a_2 + b_1 c_2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Or } \sigma(B)\sigma(A) = \begin{pmatrix} d_2 & -b_2 \\ -c_2 & a_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d_1 & -b_1 \\ -c_1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_2 d_1 + b_2 c_1 & -(b_1 d_2 + a_1 b_2) \\ -(c_2 d_1 + a_2 c_1) & c_2 b_1 + a_2 a_1 \end{pmatrix} = \sigma(AB).$$

b) On note $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Alors

$$A\sigma(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & -bc + ad \end{pmatrix} = \det(A) I_2.$$

- c) Si A est inversible alors $\det(A) \neq 0$ et on a $(\frac{1}{\det A} A)\sigma(A) = I_2$ donc $\sigma(A)$ est inversible
- d) D'après la question précédente $\sigma(A)^{-1} = \frac{1}{\det A} A$. On applique alors la question 2b à la matrice A^{-1} .
On a $A^{-1}\sigma(A^{-1}) = \det(A^{-1})I_2$, donc en multipliant par A on a $\sigma(A^{-1}) = \det(A^{-1})A = \frac{1}{\det A} A$. Donc

$$\sigma(A)^{-1} = \frac{1}{\det A} A = \sigma(A^{-1}).$$

- a) τ est à valeurs dans $\mathbb{C}$. Soient $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$ et $A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. On a

$$\tau(\lambda A_1 + \mu A_2) = \lambda a_1 + \mu a_2 + \lambda d_1 + \mu d_2 = \lambda \tau(A_1) + \mu \tau(A_2).$$

Donc τ est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

- b) Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. On a

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = -A + \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} = -A + \tau(A)I_2.$$

2 PARTIE 2 : $\mathbb{R}$ -EV DES QUATERNIONS

- 1) a) Soient z_1 et z_2 deux complexes. On note $a_1 = \operatorname{Re}(z_1)$, $b_1 = \operatorname{Im}(z_1)$, $a_2 = \operatorname{Re}(z_2)$ et $b_2 = \operatorname{Im}(z_2)$. On a

$$M(z_1, z_2) = \begin{pmatrix} a_1 + ib_1 & -a_2 + ib_2 \\ a_2 + ib_2 & a_1 - ib_1 \end{pmatrix} = a_1 I + a_2 J + b_2 K - b_1 L,$$

d'où l'existence de la décomposition demandée. Or (I, J, K, L) est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ donc nécessairement, la décomposition ci-dessus est unique.

- b) Montrons que $H = \operatorname{Vect}_{\mathbb{R}}(I, J, K, L)$. On a montré $\subset$. Montrons l'autre inclusion. Soit $M = aI + bJ + cK + dL$. Alors

$$M = \begin{pmatrix} a - id & -b + ic \\ b + ic & a + id \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - id & -\overline{(b + ic)} \\ b + ic & \overline{a - id} \end{pmatrix} = M(a - id, b + ic) \in H.$$

Donc H est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ ev $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

- c) Une base de H est (I, J, K, L) et $\dim(H) = 4$.

- 2) a) Soit $M = M(z_1, z_2) \in H$ et $N = M(t_1, t_2) \in H$.

$$MN = \begin{pmatrix} z_1 t_1 - \overline{z_2} t_2 & -(z_1 \overline{t_2} + \overline{z_2} t_1) \\ z_2 t_1 + \overline{z_1} t_2 & -(z_2 \overline{t_2} - \overline{z_1} t_1) \end{pmatrix} = M(z_1 t_1 - \overline{z_2} t_2, z_2 t_1 + \overline{z_1} t_2) \in H.$$

Donc H est stable par multiplication matricielle.

- b) Il faut trouver un contre-exemple. $JK = L$ et $KJ = -L$.

- 3) a) Soit $A = M(z_1, z_2) \in H$. Alors

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} \overline{z_1} & \overline{z_2} \\ -z_2 & z_1 \end{pmatrix} = M(\overline{z_1}, -z_2) \in H.$$

De plus $\det(A) = z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 + |z_2|^2 \geq 0$.

- b) Soit $M \neq 0 \in H$. Alors $z_1 \neq 0$ ou $z_2 \neq 0$. Donc la somme $\det(M) = |z_1|^2 + |z_2|^2 > 0$. Donc M est inversible. On a d'après la question 2b, $M\sigma(M) = \det(M)I$. Donc $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \sigma(M) \in H$.
- c) Montrons que $(H \setminus \{0\}, \times)$ est un sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{C}), \times)$. H est non vide ($I \in H$), H est stable pour la loi $\times$ (question 2a) et tout élément de H a son inverse dans H (question 3b). Donc $(H \setminus \{0\}, \times)$ est un sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{C}), \times)$.
- 4) On remarque que $\det M(z_1, z_2) = a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2$ est la somme de quatre réels en notant $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$. Soient m et n deux entiers qui sont la somme de quatre carrés d'entiers. Donc, il existe $(m_1, m_2, m_3, m_4) \in \mathbb{N}^4$ et $(n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{N}^4$ tels que $m = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2$ et $n = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2$. On note $M = M(m_1 + im_2, m_3 + im_4)$ et $N = M(n_1 + in_2, n_3 + in_4)$. On a

$$\det(M) \det(N) = \det(MN)$$

Donc $mn = \det(MN)$. Mais H est stable par multiplication matricielle donc $MN \in H$. De plus MN a ses coefficients de la forme $a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{N}$. Donc $\det(MN)$ est une somme de quatre entiers. D'où le résultat de la question.

3 PARTIE 3 : STRUCTURE EUCLIDIENNE DANS H

Pour A et B dans H , on pose : $(A | B) = \frac{1}{4} \tau(A\sigma(B) + B\sigma(A))$.

1) On considère A et B dans H .

a) On a, 32(3) a, $\sigma(A)$ et $\sigma(B)$ dans H . H étant stable par produit matriciel, $A\sigma(B)$ et $B\sigma(A)$ sont dans H . Or H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ donc $A\sigma(B) + B\sigma(A) \in H$. Or $\tau(M) \in \mathbb{R}$, pour toute matrice $M \in H$ (somme d'un complexe et de son conjugué). Donc $(A | B) \in \mathbb{R}$.

b) On a $(A | A) = \frac{1}{4} \tau(2A\sigma(A)) = \frac{2}{4} \tau(A\sigma(A))$ car τ est linéaire. Or

$$A\sigma(A) = \det(A)I_2$$

$$\text{donc } (A | A) = \frac{2\det(A)}{2} = \det(A).$$

c) On vérifie les 4 axiomes de produit scalaire pour $(. | .)$.

- (PS1) : immédiat.
- (PS2) : $(. | .)$ est bilinéaire par linéarité de σ et τ (calcul à expliciter).
- (PS3) : Soit $A \in H$. $(A | A) = \det(A) \geq 0$ d'après 323a.
- (PS4) : Soit $A \in H$ tel que $(A | A) = \det(A) = 0$. Donc A n'est pas inversible (et est dans H) donc d'après, 3.2.(3)c/, $A = 0$.

Par conséquent, $(. | .)$ est bien un produit scalaire.

2) Calculs élémentaires.

3) On pose $F = \{A \in H \mid \tau(A) = 0\}$.

a) F est le noyau d'une forme linéaire non nulle ($\tau(I) = 2$ et $I \in H$) donc F est un hyperplan de H . $\{J, K, L\}$ sont trois vecteurs libres de F , qui est donc de dimension 3. Donc c'est une base de F . En donner une base.

b) On a $\dim(F^\perp) = 1$. Montrons que $I \in F^\perp$.

$$(I | M) = \frac{1}{4} \tau(I\sigma(M) + M\sigma(I)) = \frac{1}{4} \tau(\sigma(M) + M)$$

Or, d'après, 3.1.(3)b/, $\sigma(M) = -M + \tau(M)I = -M$ car $\tau(M) = 0$. Donc $I \in F^\perp$, et pour des raisons de dimension

$$F^\perp = \text{Vect}\{I\}.$$

c) On a $H = F \oplus F^\perp$. Donc pour tout $A \in H$, $A = \pi(A) + \alpha I$. Or

$$\sigma(A) = -A + \tau(A)I.$$

Or $\tau(A) = \tau(\pi(A)) + \alpha\tau(I) = 2\alpha$. Donc $\sigma(A) = -A + 2\alpha I$ d'où on tire α et on en déduit $\pi(A)$.